对流给热系数测定实验—预习材料（第　组）——实验楼 B-105

实验安全注意事项（消防、用电、危险药品、高压气瓶等）

1、个人防护

1）必须穿工作服。2）固定长发，严禁穿拖鞋。3）高、低温实验戴防护手套。4）严禁室内吸烟、饮食。5）实验无关物品定点存放。6）学会意外伤害的应急处理。……

2、设备操作

1）按仪器设备安全操作规程进行实验。2）遇到紧急情况，关闭总水闸或电闸。3）清楚灭火器、洗眼器、喷淋器的使用。4）压力容器由专人按规范操作。5)易燃易爆、有毒有害物质通风橱内操作。6）实验废弃物按要求处理或存放。7）实验室地面和台面要保持整洁。…

预习思考题（查阅资料，了解相关内容和背景）

1、为什么用恒定压力下的水蒸汽做实验？

2、系统如何控制壳程水蒸汽压力恒定？

3、套管换热器排出不凝性气体的成分是什么？

4、实验中如何判断不凝性气体已排净？

5、实验中如何判断系统达到传热平衡状态？

6、逆流操作和并流操作对本实验是否有影响？

7、 本实验中普兰特准数的指数直接取 0.4，为什么无法回归出来？

8、室内大气压强偏离 101.3kPa，对本实验是否有影响？

9、室内空气湿度较大，对本实验是否有影响？

10、观察一下实际设备，如何测量套管换热器有效长度 l？

一、实验摘要

字数 100～200，简要介绍实验条件、实验内容、实验结果及意义等。

关键词：……

二、实验目的（实验前设定的目标）

2.1 掌握间壁式换热过程中给热系数 α 及传热系数 K 测定方法。

2.2 熟悉使用热电偶温度计测量壁面温度的方法。

2.3 了解工程上强化传热措施，分析 α 影响因素。

*2.4 研究强化传热与管路阻力损失（$\Delta p_{管路}$～N_u）关系。

三、实验任务（实验中具体要做的内容）

3.1 测量空气在圆管内的**强制对流给热系数** α_c，确定 α_c 关联式参数 A，a。

3.2 测量空气在圆管内的**强化传热给热系数** α_c'，确定 α_c'关联式参数 A'，a'。

3.3 测量饱和水蒸汽在铜管外壁的冷凝对流给热系数 α_h 和总传热系数 K。

*3.4 测量可压缩流体空气在圆管内的流体阻力，比较两个条件下 $\Delta p_{管路}$和 N_u 关系。

四、实验原理（实验的理论依据，包括主要概念，重要定律、公式等）

热量的传递方式有传导、对流、辐射三种。流体流经固体表面的传热包含壁面薄层的热传导和主体的热对流，总称为对流给热。在计算对流给热过程的热流量 Q、换热面积 A 或热流密度 q 之前，通常需先确定对流给热系数 α。

本实验以间壁式换热器中较简单的套管换热器为研究对象，令壳程走热水蒸汽，管程并流走冷空气，根据牛顿冷却定律可以测得圆管内空气一侧的给热系数 α_c，进一步可以将无因次数群 Nu、Re、Pr 等按经验形式关联起来，并回归其中的参数 A，a。已知关联式中 A，a 后，就可以计算不同管径、不同流体等的给热系数，这是当前工程上确定 α 的重要方法。另外根据牛顿冷却定律还能测定管外水蒸汽侧给热系数 α_h。

4.1 实验测量管内 α_c（管外 α_h）

根据牛顿冷却定律

$$q=\alpha_c\left(t_w-t\right) \tag{3-1}$$

式中，q——热流密度，$W\cdot m^{-2}$；α_c——冷流体侧对流给热系数，$W\cdot m^{-2}\cdot ℃^{-1}$；$t_w$——冷流体侧壁面温度，℃；$t$——截面冷流体平均温度，简称主体温度，℃。

在套管换热器上取一微元管段 dA_c，如图 3-1。

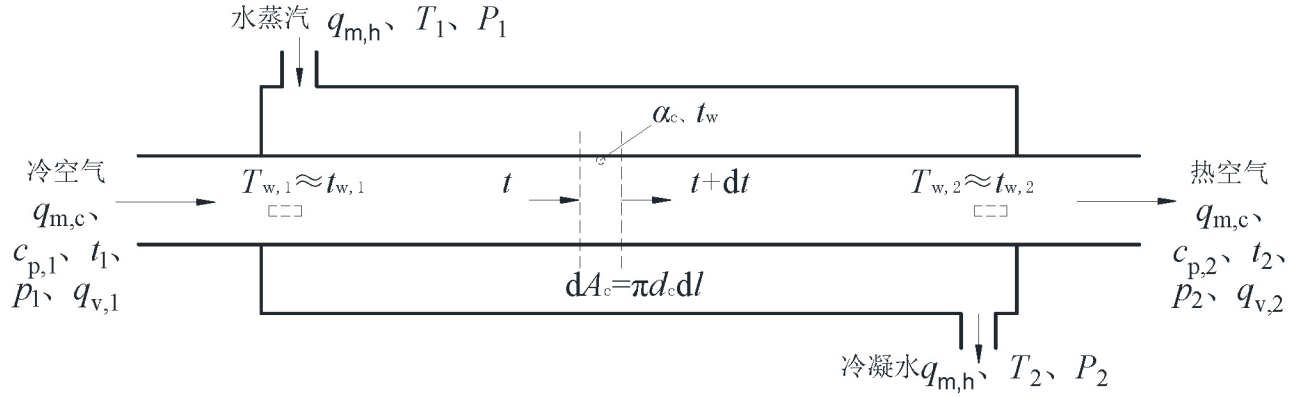


图 3-1 套管换热器内热量衡算

图中，1——流体进口；2——流体出口；h——热流体；c——冷流体；W——壁面。

对该段冷流体做热量衡算，结合式（3-1）得

$$q_{m,c}\cdot\overline{c_p}\cdot dt=\alpha_c\left(t_w-t\right)dA_c \tag{3-2}$$

式中，$q_{m,c}$——空气流量，kg·s^{-1}；$\bar{c}_p$——101.3kPa 下平均比热容，J·kg^{-1}·℃$^{-1}$；A_c——冷流体侧表面积，m^2。

并流套管换热器管程的操作线近似为水平直线，平衡线是 $t_w=t$ 直线，推动力（t_w-t）如图 3-2，可知

$$\frac{d(t_w-t)}{dt}=\frac{(t_w-t)_2-(t_w-t)_1}{t_2-t_1}=\frac{(t_{w,2}-t_2)-(t_{w,1}-t_1)}{t_2-t_1} \tag{3-3}$$

$q_{m,c}$、c_p、α_c 为常数，式（3-2）两边除以 d(t_w-t)，将式（3-3）代入、移项并积分，得传热速率

$$Q=q_{m,c}\cdot\bar{c}_p\cdot(t_2-t_1)=\alpha_c\cdot A_c\cdot\frac{(t_{w,1}-t_1)-(t_{w,2}-t_2)}{\ln\dfrac{t_{w,1}-t_1}{t_{w,2}-t_2}} \tag{3-4}$$

式中，t_1——冷流体进口主体温度，℃；t_2——冷流体出口主体温度，℃；$t_{w,1}$——1#壁温，℃；$t_{w,2}$——2#壁温，℃。

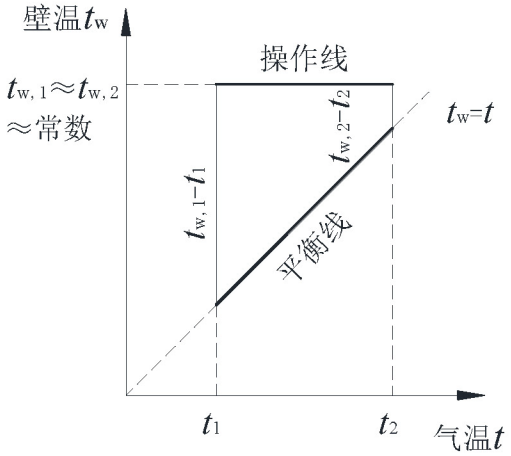


图 3-2 换热器管程传热推动力

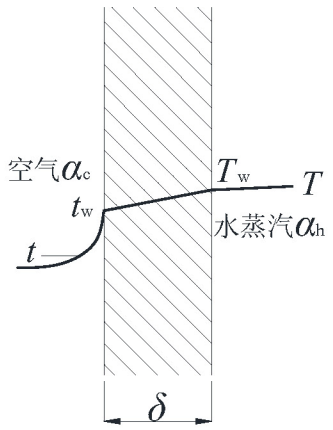


图 3-3 换热器壁两侧温度变化趋势

通过测量 $q_{m,c}$、t_1、t_2、$t_{w,1}$、$t_{w,2}$，并根据定性温度$(t_1+t_2)/2$ 和设备尺寸计算出 $\bar{c}_p$、A_c，即可确定 α_c。空气一侧的截面温度变化大于壁和水蒸汽侧，如图 3-3。测量 t_1、t_2 时，温度计要放管道中心或偏上位置且气体湍动程度足够，才能测出空气主体平均温度，否则误差较大。内外表面壁温差别很小，实验中将热电偶温度计焊接在管壁中心，测量出的 1#壁温$\approx t_{w,1}\approx T_{w,1}$，2#壁温$\approx t_{w,2}\approx T_{w,2}$。

按照上述方法，再测出 T_1、T_2、A_h 等，即可确定 α_h。

空气流量通过孔板流量计测得，计算方法如下：

直接得到标准状况下空气体积流量：$q_{v,c}=26.2\times\Delta p_{孔板}^{0.54}$ m^3·h^{-1} (3-5)

或测量点体积流量：$q_{v,c}'=0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{\dfrac{2\times\Delta p_{孔板}\times1000}{\rho_{空气，测量点}}}\times3600$ m^3·h^{-1} (3-6)

工作点体积流量：$q_{v,c}=q_{v,c}'\times\dfrac{\rho_{空气，测量点}}{\rho_{空气，工作点}}$ m^3·h^{-1} (3-7)

工作点质量流量：$q_{m,c}=0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{2\times\Delta p_{孔板}\times1000}\times\rho_{空气，测量点}$ kg·s^{-1} (3-8)

式中，Δp——孔板压降，kPa；$\rho_{空气,测量点}$、$\rho_{空气,工作点}$——空气测量和工作条件下的密度，根据对应 T、p 求得。

电脑软件需输入参数，按式（3-5）计算空气流量，人工处理数据按式（3-6、3-7、3-8）计算。

4.2 根据因次分析法计算 α_c（α_h）

流体无相变时，圆管内给热系数 $\alpha_c=f(d,\ u,\ \rho,\ \mu,\ c_p,\ \lambda,\ \beta g\Delta t)$

$$\frac{\alpha_c d}{\lambda}=F\left(\frac{du\rho}{\mu},\frac{c_p\mu}{\lambda},\frac{\beta g\Delta t d^3\rho^2}{\mu^2}\right) \tag{3-9}$$

$$Nu=F(Re,Pr,Gr)=A\cdot Re^a\cdot Pr^b\cdot Gr^c \tag{3-10}$$

式中 Nu——努塞尔（Nusselt）特征数，描述对流给热系数的大小。

Re——雷诺（Reynolds）特征数，表征流体流动状态。

Pr——普朗特（Prandtl）特征数，表征流体物性的影响。

Gr——格拉斯霍夫（Grashof）特征数，描述自然对流的影响。

流体强制湍流且被加热时，忽略 *Gr* 影响，则

$$N_u = A \cdot Re^a \cdot Pr^{0.4} \tag{3-11}$$

如果已知 A、a、**管内流体的物性**和流动情况等可根据（3-11）式求出管内给热系数。如果测出给热系数，可先求出 N_u，再按上式回归求出 A、a。

水平圆管外侧，蒸汽膜状冷凝给热系数半经验关联式为

$$\alpha_h = 0.725\left(\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu d_h \Delta T}\right) \tag{3-12}$$

式中，α_h——冷凝给热系数，$W\cdot m^{-2}\cdot ℃^{-1}$；$\rho$——水密度，$kg\cdot m^{-3}$；$g$——重力加速度，$9.81m\cdot s^{-2}$；$\lambda$——水热导率，$W\cdot m^{-1}\cdot ℃^{-1}$；$r$——饱和蒸汽冷凝潜热，$J\cdot kg^{-1}$；$\mu$——水粘度，Pa·s；$d_h$——圆管外径，m；$\Delta T$——蒸汽饱和温度 T_s 与壁温 T_w 差值，℃。

上式的定性温度为$(T_s+T_w)/2$。

4.3 强化传热

蒸汽与管外壁面发生冷凝对流给热；管外壁面与内壁面发生热传导；管内壁面与空气发生强制对流给热。可根据总传热速率方程计算传热系数 *K*。

$$Q = K\cdot A\cdot \frac{(T_1-t_1)-(T_2-t_2)}{\ln\dfrac{T_1-t_1}{T_2-t_2}} = K\cdot A\cdot \Delta t_m \tag{3-13}$$

根据给热系数合成法计算传热系数 *K*。

$$\frac{1}{K} = \frac{A}{\alpha_h A_h} + \frac{\delta A}{\lambda A_w} + \frac{A}{\alpha_c A_c} \tag{3-14}$$

式中，*A*——计算传热系数的基准面积，m^2；A_h——冷凝面积，m^2；A_c——加热面积，m^2；δ——管壁厚度，m；λ——管壁材料（铜）的导热系数，$W\cdot m^{-1}\cdot ℃^{-1}$。

根据式（3-13），强化传热（增加 Q）可增加 *K*、*A* 和 Δt_m。由于套管换热器内表面热阻 $1/\alpha_c$（$\approx 1/10^2$）远远大于壁阻 $\delta/\lambda_{铜}$（$\approx 1/10^4$）及外表面热阻 $1/\alpha_h$（膜状或滴状冷凝且排除不凝性气体等干扰，$\approx 1/10^4$），采用向套管内加入静态混合器，提高 α_c，进一步增加 *K*，增加热流量 *Q*。测量强化后给热系数 α_c'的方法以及回归关联式参数 A'，a'的方法同上，但得到的数值会有差异。强化 *Q* 付出的代价是空气在管内流动阻力损失增大，管路压降 $\Delta p_{管路}$明显增加，空气体积受压力影响较大，此时计算 $\bar{c}_p$ 以 101.3kPa 为基准会存在一定偏差。

五、实验设计（根据目的确定任务，根据原理确定影响因素水平及定测试点、控制点，选择设备设计流程，制定操作步骤等）

5.1 实验方案

实验介质：冷空气、热水蒸汽。

研究对象：套管换热器

内管：紫铜材质，φ25×2.0mm，有效长度 1.100m；

外管：高硼硅玻璃材质，φ57×3.5mm，可视段长度 0.7m；

静态混合器：正、反螺旋结构交替排列，共 6 节，可自由放入内管。

排除空气后，壳程充满一定压力的水蒸汽，则水蒸汽主体温度为该压力下的饱和温度。蒸汽在冷凝过程中有热损失，换热量以冷流体的热量衡算为准。铜管内部不加混合器，通过变频器改变空气流量，测量孔板压降，空气进、出换热器温度，铜管内壁面温度，根据式（3-4）计算 α_c，同理可计算 α_h，根据式（3-13）计算 *K*。铜管内部加入混合器，测量空气流量和冷热流体温度等，可计算 α_c'、α_h'、*K*'。

5.2 测试点及测试方法（清楚各类工业传感器的原理和用法，等精度测量含义）

孔板压降 $\Delta\mathscr{P}$：压差传感器，0～20.00kPa，0.2%F.S.；
进口温度 t_1：Pt100 温度传感器，0～100.0℃，0.2%F.S.；
出口温度 t_2：Pt100 温度传感器，0～100.0℃，0.2%F.S.；
壁面温度 $t_{w,1}$：K 型热电偶，0～200.0℃，0.5%F.S.；
壁面温度 $t_{w,2}$：K 型热电偶，0～200.0℃，0.5%F.S.；
管路压降 $\Delta\mathscr{P}$：压差传感器，0～20.00kPa，0.2%F.S.；
AI 智能仪表：数显各类传感器模拟信号及转换为数字信号，转换精度 0.2%R.S.。

表 3-1　空气的物理性质（p=101.3kPa）

温度 t/℃	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
动力粘度 $\mu\times10^5$/Pa·s	1.72	1.81	1.91	2.01	2.11	2.19
热导率 $\lambda\times10^2$/ W·m^{-1}·℃$^{-1}$	2.442	2.593	2.756	2.896	3.047	3.210
定压比热容 $c_p\times10^{-3}$/J·kg^{-1}·℃$^{-1}$	1.005	1.005	1.005	1.005	1.009	1.009

5.3 设计原始数据记录表（最终表格要规范，如果记录现象和问题，需放入结果讨论中）

原始数据的有效数字位数需查看现场设备后确定。实验过程中，测量参数会在一定范围内波动，通常取中间数值（平均值）记录。

***表 3-2　空白（不通热流体）实验原始数据**

实验装置号：____，蒸汽表压：___0.00__kPa。

序号	频率 /Hz	孔板压降 $\Delta\mathscr{P}_{孔板}$ /kPa	出入口温差（t_2 -t_1）/℃	进口温度 t_1/℃	出口温度 t_2/℃	壁温 t_{w1}/℃	壁温 t_{w2}/℃
1	*50.00*	*3.4*	*-1.5*				
2	*45.00*	*2.8*	*-1.1*				
3	*40.00*	*2.2*	*-0.8*				
4	*35.00*	*1.7*	*-0.6*				
5	*30.00*	*1.3*	*-0.5*				
6	*25.00*	*0.9*	*-0.4*				
7	*20.00*	*0.6*	*-0.2*				
8	*15.00*	*0.3*	*-0.1*				

表 3-3　空气强制对流传热实验原始数据

实验装置号：___，换热管长度 l：__1.10m__，换热管内径 d_2：__0.0210m__，换热管壁厚 δ：__0.0020m__，蒸汽表压：_____kPa，$\Delta P_{孔板压降,\ qv=0}$：_____kPa，$\Delta P_{管路压降,\ qv=0}$：_____kPa，壁温 $t_{w1,\ qv=0}$：___℃，壁温 $t_{w2,\ qv=0}$：___℃。

序号	频率 /Hz	进口温度 t_1/℃	出口温度 t_2/℃	壁温 1 t_{w1}/℃	壁温 2 t_{w2}/℃	孔板压降 $\Delta\mathscr{P}_{孔板}$/kPa	管路压降 $\Delta\mathscr{P}_{管路}$/kPa	实验现象和存在的问题
1	*50.00*					*最大*		1、
2	*45*							
3								2、
4								
5								3、
6								
7								

表 3-4　空气强化传热实验原始数据

实验装置号：___，换热管长度 l：1.10m，换热管内径 d_2：0.0210m，换热管壁厚 δ：0.0020m，蒸汽表压：_____kPa，$\Delta P_{孔板压降,\ qv=0}$：____kPa，$\Delta P_{管路压降,\ qv=0}$：____kPa，壁温 $t_{w1,\ qv=0}$：___℃，壁温 $t_{w2,\ qv=0}$：___℃。

序号	频率 /Hz	进口温度 t_1/℃	出口温度 t_2/℃	壁温 1 t_{w1}/℃	壁温 2 t_{w2}/℃	孔板压降 $\Delta\mathscr{P}_{孔板}$/kPa	管路压降 $\Delta\mathscr{P}_{管路}$/kPa	实验现象和存在的问题
1	50.00							1、
2	45							
3								2、
4								
5								3、
6								
7								

**表 3-5　空气强制对流传热“上行操作”实验原始数据

实验装置号：___，换热管长度 l：1.10m，换热管内径 d_2：0.0210m，换热管壁厚 δ：0.0020m，蒸汽表压：_____kPa，$\Delta P_{孔板压降,\ qv=0}$：____kPa，$\Delta P_{管路压降,\ qv=0}$：____kPa，壁温 $t_{w1,\ qv=0}$：___℃，壁温 $t_{w2,\ qv=0}$：___℃。

序号	频率 /Hz	进口温度 t_1/℃	出口温度 t_2/℃	壁温 t_{w1}/℃	壁温 t_{w2}/℃	孔板压降 $\Delta\mathscr{P}_{孔板}$ /kPa	管路压降 $\Delta\mathscr{P}_{管路}$ /kPa	实验现象和存在的问题
1						0.40		1、
2								
3						0.60		2、
4								
5						1.00		3、
6								
7						1.60		
8						2.00		
9								
10						3.00		
						最大		

5.4 控制点及调节方法（确定操作变量，清楚如何调节控制等）

实验中操作变量：空气流量，用变频器调节；水蒸汽压力，由智能仪表自动控制， SV 值已设好。

控制点范围……

控制点分布……

5.5 实验流程（画出流程图，清楚关键设备画法、测控点位，说明相关情况等）

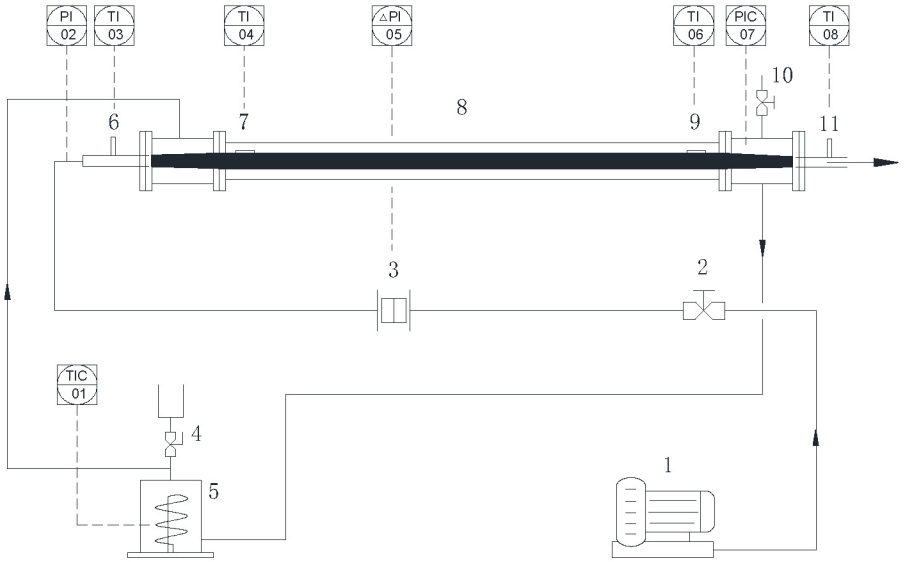


图 3-4 并流传热实验带控制点工艺流程

1、风机 2、空气流量阀（全开） 3、孔板流量计（d_0=20.0mm） 4、补水阀 5、水蒸汽发生器 6、空气进口温度计 7、1#壁面温度计 8、套管换热器 9、2#壁面温度计 10、不凝气放空阀 11、空气出口温度计

TIC01——加热器壁温，℃；PI02——管路压降，kPa；TI03——进口气温，℃；TI04——1#壁温，℃；ΔPI05——孔板压降，kPa；TI06——2#壁温，℃；PIC07——蒸汽压力，kPa；TI08——出口气温，℃。

说明：

$$p_{\text{测量点}} \approx 101.3\text{kPa} + \Delta p_{\text{孔板}} + \Delta p_{\text{管路}}$$

$$p_{\text{工作点}} = 101.3\text{kPa} + \Delta p_{\text{管路}}/2$$

启动加热后，空气流量为 0 时，$t_{w,1}=T_1$，$t_{w,2}=T_2$。

六、实验操作规划（该部分内容可按个人理解进行简化）

6.1 准备工作

6.1.1 开补水阀向蒸汽发生器内加水至 4/5 液位计高度，再**关闭该阀门**。

6.1.2 启动电脑，通过 开始菜单/所有程序 进入“传热实验”软件，输入相关参数：……。

6.1.3 检查空气**出口温度计**，金属管可向上拔起，使**温度计顶端**位于管道中心位置或稍偏上。

*6.1.4 按下电柜的**风机（变频器）**按钮，通过电脑启动风机，完成传热空白实验，**电脑关闭风机**。

6.1.5 按下电柜的**加热、风机**按钮，全开流量调节阀，记录孔板压降零点、管路压降零点至表 3-3。

6.1.6 全关不凝性气体排气阀，再反向开 1 圈（球阀半开）。

6.1.7 约 10 分钟后排气阀有蒸汽流出，检查蒸汽压力 PV 值恒定（约 1.0KPa），记录 t_{w1}、t_{w2} 至表 3-3、4。

6.2 测空气强制对流给热实验数据

6.2.1 电脑软件选择强制对流传热，启动风机，修改频率至第一个实验点。

6.2.2 点击“查看数据\实验结果”，根据图像判断是否达热平衡。

第一个点稳定 5min 以上，其它点 2min 以上，以进、出口空气温差基本不变或多次记录点重合为准。

6.2.3 人工和电脑同时记录相关数据，调节空气流量到下一个实验点。

6.3 测空气强化传热给热实验数据

6.3.1 通过电脑停风机。

6.3.2 出口温度计向上拔约 3cm，旋转放入混合器并用挂钩固定，出口温度计放回原位置。

6.3.3 记录零点至表 3-4，软件选择加混合器，启动风机，修改频率至第一个实验点。

6.3.4 软件查看图像，判断稳态后记录数据，进行下一个点测量，至全部完成。

6.3.5 通过电脑停风机，戴隔热手套，向上拔出口温度计，旋转取出混合器放好，将温度计放回原位。

**6.4 测空气强制对流给热系数“上行操作”实验数据

……

做上行程实验，可重新取文件名记录数据或者“选择实验”跟表格 1 数据记一起。……

6.5 退出软件

6.5.1 关闭数据采集窗口。

6.5.2 初始窗口点击“显示结果”—打开文件—实验结果，做好屏幕截图，退出软件。

6.6 实验结束工作

6.6.1 通过电脑关停风机，观察变频器频率降到 0。

6.6.2 关闭电柜加热器电源、变频器电源。

6.6.3 关闭仪表电源和设备总电源。

6.6.4 向蒸汽发生器补水至 4/5 液位计高度，关电脑等，做好卫生工作。……

注意事项：（组长的手机或平板电脑中需存有该 PDF 文件，方便实验过程中随时查看）

1、做每个表格实验时，都要先检查空气出口温度计位置，处于中心或稍偏上。

2、取出混合器时，其表面温度接近 100℃，不能直接触碰。

3、实验结束时，先按数据采集窗口中风机旁红色按键，待频率降至零，再按电柜上风机开关按钮。

*4、表格 3-5 的流量调节行程与表格 3-3 相反，根据时间等情况选做。

*5、软件初步拟合数据后，删除偏离较大的小流量点，重新拟合可能得到更合理参数。

以上内容，写预习报告时参考，组内讨论遇到的问题！

七、实验数据处理（根据有效数字运算、修约规则完成，原始、结果数据保留 2 或 3 位有效数字，中间过程数据保留 4 或 5 位，首数≥8 则有效位数+1 计）

表 3-6　空气强制对流传热实验结果数据

实验装置号：___，换热管长度 l：_1.10m_，换热管内径 d_2：_0.0210m_，换热管壁厚 δ：_0.0020m_，蒸汽表压：_____kPa，$\Delta P_{\text{孔板压降},\,qv=0}$：_____kPa，$\Delta P_{\text{管路压降},\,qv=0}$：_____kPa，壁温 $t_{w1,\,qv=0}$：___℃，壁温 $t_{w2,\,qv=0}$：___℃。

序号	频率 /Hz	工作点气量 $q_{v,c}$ / $m^3 \cdot h^{-1}$	工作点气速 u /$m \cdot s^{-1}$	传热速率 Q /W	对流给热系数 α_c / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$	Nu	Pr	$Nu/Pr^{0.4}$	$Re \times 10^{-4}$	冷凝给热系数 α_h / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$	传热系数 K / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$
1	*50.00*										
2											
3											
4											
5											
6											
7											

以第　组数据为例：

表 3-7 空气强化传热实验结果数据

实验装置号：___，换热管长度 l：1.10m，换热管内径 d_2：0.0210m，换热管壁厚 δ：0.0020m，蒸汽表压：_____kPa，$\Delta P_{孔板压降,\ qv=0}$：____kPa，$\Delta P_{管路压降,\ qv=0}$：____kPa，壁温 $t_{w1,\ qv=0}$：___℃，壁温 $t_{w2,\ qv=0}$：___℃。

序号	频率 /Hz	工作点气量 $q_{v,c}$ / $m^3 \cdot h^{-1}$	工作点气速 u /$m \cdot s^{-1}$	传热速率 Q /W	强化给热系数 α_c' / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$	Nu	Pr	$Nu/Pr^{0.4}$	$Re \times 10^{-4}$	冷凝给热系数 α_h' / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$	传热系数 K' / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$
1	50.00										
2											
3											
4											
5											
6											
7											

数据处理方法同上。

****表 3-8 空气强制对流传热 “上行操作”实验结果数据**

实验装置号：____，l：1.10m，d_2：0.0210m，δ：0.0020m，蒸汽表压：____kPa，

$\Delta P_{孔板压降,\ qv=0}$：_____kPa，$\Delta P_{管路压降,\ qv=0}$：_____kPa，壁温 $t_{w1,\ qv=0}$：_____℃，壁温 $t_{w2,\ qv=0}$：_____℃

序号	频率 /Hz	工作点气量 $q_{v,c}$ / $m^3 \cdot h^{-1}$	工作点气速 u /$m \cdot s^{-1}$	传热速率 Q /W	对流给热系数 α_c / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$	Nu	Pr	$Nu/Pr^{0.4}$	$Re \times 10^{-4}$	冷凝给热系数 α_h / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$	传热系数 K / $W \cdot m^{-2} \cdot ℃^{-1}$
1	15.00										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

数据处理方法同上。

八、实验结果分析讨论（按教材要求独立作出结果数据关系图等，如用实验软件辅助，需加入电脑原始图，作图要规范）

按教材 P75 要求作图，回归 α_c、α_c'在 $Nu = A \cdot Re^a \cdot Pr^{0.4}$ 中的参数 A、a 和 A′、a′。

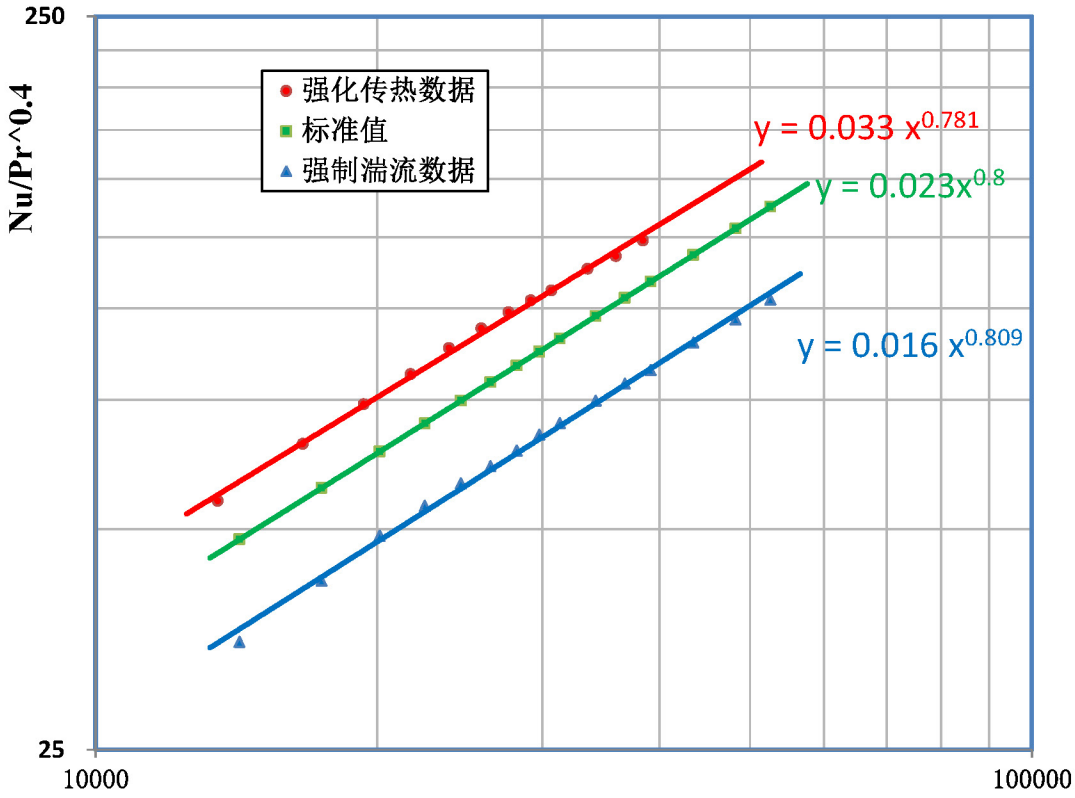


图3-5 套管换热器给热系数关联结果图

结果分析：

1、……

2、……

3、……

*4、对部分表格结果数据进行误差分析，评价一下本次实验效果。

……

九、思考题（组内讨论后独立完成，要有分析或推导过程）

1、本实验中管壁温度应接近蒸汽温度还是空气温度？为什么？

答：管壁温度应接近___温度 T。$Q = \alpha_1 \cdot A_1 \cdot (T - T_w) = \frac{\lambda_{铜}}{\delta} \cdot A_m \cdot (T_w - t_w) = \alpha_2 \cdot A_2 \cdot (t_w - t)$，忽略污垢热阻，

因　　，所以　　。

2、采用不同压强蒸汽进行实验，对含 α_2 的准数关联式参数 A、a 有无影响？说明原因。

答：___影响。空气强制湍流 $\mathrm{Nu} = \frac{\alpha_2 d_2}{\lambda} = 0.023(\mathrm{Re})^{0.8}(\mathrm{Pr})^{0.4} = 0.023\left(\frac{d_2 u_2 \rho}{\mu}\right)^{0.8}\left(\frac{c_p \mu}{\lambda}\right)^{0.4}$，蒸汽压强不

同，冷凝点 T（$\approx t_w$）改变。空气出口温度 t_2 改变，$u_2\rho$ 不变，α_2、λ、μ、c_p 改变，　　。

3、结合实验数据，忽略污垢热阻，估计空气一侧的热阻 $d_1/(\alpha_2 d_2)$ 占总热阻 $1/K_1$ 的百分比。

4、蒸汽温度 T 恒定，换热器长度 l 不变，入口空气温度 t_1 不变。①d_2 不变、q_m 增大，t_2 如何变化？②q_m 不变，d_2 增大一倍，t_2 如何变化？

*5、横向比较 8 套设备的强制对流给热实验数据，发现测量得到的 α_2 比经验值（根据 $Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}$ 计算得到）偏小，可能的原因有哪些？

*6、使用流程模拟软件模拟空气、水蒸汽在本实验所用的套管换热器内交换热量的情况，查看相关数据与实验数据对比，分析结果。

十、参考文献

[1] 杨祖荣．化工原理实验[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2014：43-46，98-105．
[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟．化工原理[M]．上册．北京：高等教育出版社，2014：5-52．
[3] 史贤林等．化工原理实验[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2015：76-80．
[4] 张金利等．化工原理实验[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2016：91-94．
[5] 陈敏恒，丛德滋，方图南，齐鸣斋．化工原理[M]．上册．北京：化学工业出版社，2006：20-53．
[6] 李云燕，胡传荣．试验设计与数据处理[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2008：18-66．
[7]

注意：

1、实验结束 3 日内，课代表整理好原始数据表，发企业微信。

2、灰色字体内容为说明性文字，写报告时必须删除或替换！

3、带“*”的项目如果没有进行，写报告时也要删除。

4、组内号（1～3）与表格举例计算组号（第几组数据为例）对应。

5、计算示例要有公式、代入的数据、计算结果值、单位等。

6、结果表格中的数据（1000 以上、0.01 以下）采用科学计数法表示，有效位数 3。原始数据位数以实测为准。

数据采集软件使用说明（Win10 专业版）

1、将 USB 数据采集器连接到电脑，右键点击此电脑—属性—设备管理器

2、找到 FT232R USB UART（有！号），右键更新驱动程序—选择指定位置（指定文件夹：UT-890-USB 转换器驱动-win7，win8，win10）；

3、右键点击此电脑—属性—设备管理器，找到 USB Serial Port（有！号），更新驱动程序/指定文件夹：UT-890-USB 转换器驱动-win7，win8，win10；

4、进设备管理器——端口（COM 和 LPT）——USB Serial Port（COM3？）——属性——Port Seting（端口设置）——advance（高级），改为 COM1；

5、桌面右键-显示设置-高级缩放设置-自定义缩放-125-应用（Win7：桌面右键-屏幕分辨率-放大或缩小文本-选"中等-125%"），注销后重启电脑；

6、双击“Setup”安装 传热实验软件 到默认位置或 D 盘；

7、通过开始菜单/所有程序/……，启动安装好的软件；

8、首次运行,弹出修改参数窗口，填入管长、管径和孔板数据，点确定；

9、点击“数据采集”，命名数据文件，如实验日期是 2013 年 9 月 25 日，使用传热设备第 2 套设备，做第 1 次实验，命名：传热 20130925-2-1；

10、进入数据采集画面，点击“菜单”选择不同实验内容；

11、每做一个实验点，都要点击“记录数据”，根据“查看数据\实验结果”图像判断点取舍或重做等，注意零流量时不能点记录数据；

12、每一个点也需要人工记录数据，填入预习报告表格，防止数据丢失；

13、软件中的结果图像缺乏零点修正等，仅供参考趋势，勿直接放入电子版或手写版实验报告中。